Capítulo 6. Diseño e ingeniería de la solución fotovoltaica

6.1. Selección de componentes: módulos, inversores y estructura

[Borrador. Las elecciones de módulo de este apartado son una propuesta pendiente de validación y pueden cambiar con los resultados de la simulación y la comprobación estructural.]

En este apartado se seleccionan los componentes principales del generador fotovoltaico de cada una de las variantes definidas en el capítulo 5. Por el momento se desarrolla solo la selección del módulo, ya que las elecciones de inversor y de estructura soporte dependen en parte de ella y se tratarán más adelante en este mismo capítulo.

Antes de entrar en los productos concretos, se resume de forma breve el panorama de tecnologías de generación fotovoltaica disponible en el mercado, puesto que dicho panorama es el que explica qué candidatos se comparan en cada variante y por qué.

6.1.1. Módulos fotovoltaicos

Tecnologías de generación fotovoltaica

La práctica totalidad de los módulos comerciales para aplicaciones como la de este proyecto emplea células de silicio cristalino. **[pendiente: cuota de mercado del silicio cristalino, con fuente citable]** El silicio de grado solar se obtiene a partir de silicio de grado metalúrgico y, según el proceso de cristalización, da lugar a obleas policristalinas (método Siemens) o monocristalinas (método Czochralski) [**?**]. Para formar el módulo, las células se encapsulan en EVA entre un vidrio frontal y una lámina posterior o un segundo vidrio, y el conjunto se cierra con un marco de aluminio anodizado [**?**].

La evolución de la célula en los últimos años se aprecia bien en la eficiencia. El manual de referencia situaba en 2013 la eficiencia de las células industriales de silicio entre el 13 y el 17 % [**?**], mientras que todos los módulos opacos candidatos de este trabajo declaran eficiencias de módulo de entre el 22,0 y el 24,6 % en sus fichas técnicas. Dicha mejora procede sobre todo del paso de la oblea de tipo p a la de tipo n y de nuevas arquitecturas de célula. Entre los candidatos analizados aparecen tres:

- **TOPCon**, célula de tipo n con contacto pasivado, que emplean los candidatos de Trina y Jinko.
- **Heterounión (HJT)**, célula de tipo n que presenta el menor coeficiente de temperatura de los candidatos.
- **Contacto posterior**, con los contactos en la cara trasera y sin rejilla frontal, comercializada con las denominaciones ABC (AIKO) y HPBC (LONGi).

Como se puede observar en la Tabla 6.1, los coeficientes de temperatura de potencia de los módulos opacos candidatos se sitúan entre $-0{,}24$ y $-0{,}30\,\%/°C$. Son valores claramente mejores que el $-0{,}4\,\%/°C$ que el mismo manual toma por defecto para el silicio cristalino cuando no se dispone de datos del fabricante [**?**]. Se trata de un parámetro relevante en Madrid, ya que la temperatura de célula en verano reduce la potencia de todas las variantes.

Tabla 6.1: Tecnologías de célula de los módulos candidatos. Cuando una tecnología agrupa varios candidatos se indica el valor medio entre el mínimo y el máximo. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Tecnología de célula	Fabricantes candidatos	Eficiencia (%)	Coeficiente de temperatura (%/°C)
Heterounión (HJT), tipo n	REC	22,6	−0,24
Contacto posterior ABC, tipo n	AIKO	23,8	−0,26
Contacto posterior HPBC, tipo n	LONGi (Hi-MO 9)	24,6	−0,26
TOPCon, tipo n	Trina y Jinko	22,81	−0,30
Tipo n, arquitectura no indicada	JA Solar	23,3	−0,29
No indicada en la ficha	LONGi (Hi-MO X6)	22,8	−0,28
c-Si semitransparente	Onyx Solar y Polysolar	17,79*	−0,41
PERC monofacial semitransparente	AGC	No figura	No figura

* Incluye la eficiencia del Onyx Solar GL.03, calculada a partir de la densidad de potencia de su ficha.

A la tecnología de célula se suman otras dos características que distinguen a los módulos actuales y que pesan de forma distinta según la variante:

- **Composición del laminado.** El módulo monovidrio lleva un vidrio frontal de 3,2 mm y lámina posterior, mientras que el vidrio-vidrio sustituye dicha lámina por un segundo vidrio, de 1,6 a 2,0 mm en los candidatos opacos comparados. En el vidrio-vidrio no hay lámina trasera que se degrade y el encapsulante retiene los fragmentos en caso de rotura. Por eso se exige en la variante de marquesinas.
- **Bifacialidad.** Con la cara trasera transparente, el módulo aprovecha también la radiación reflejada por el suelo. Los candidatos bifaciales que declaran su factor de bifacialidad dan un 80 %. Sin embargo, la ganancia real depende del albedo y de que la cara trasera quede libre, por lo que solo se considera en las variantes donde se da esa condición.

La capa fina se descartó en el lucernario por densidad de potencia. La ficha de Onyx Solar que se emplea en la variante V1a recoge dos vidrios de silicio amorfo, con un grado de transparencia nominal del 20 % y una transmisión luminosa del 16,3 %, que alcanzan solo 34,0 Wp/m^2. Sobre la superficie disponible supondrían en torno a 15,7 kWp, potencia que no constituye una alternativa de dimensionado, sino una variante distinta.

Método de selección

En cada variante se comparan tres candidatos de una misma clase de potencia y formato, de fabricantes bien posicionados. Las características comparadas son las que pide la guía de la asignatura para justificar el módulo: parámetros eléctricos en condiciones Standard Test Conditions (STC), tecnología de célula, coeficiente de temperatura, degradación inducida por la luz (Light Induced Degradation (LID)), degradación inducida por potencial (PID), garantías, características especiales, precio y posición del fabricante en los rankings. A ellas se añaden los criterios propios de cada variante, que salen de lo que limita esa instalación en concreto: superficie, tensión de string, carga de viento, comportamiento frente al fuego o función arquitectónica del elemento. Todos los datos técnicos proceden de las fichas de los

fabricantes. **[pendiente: dar de alta con bibliotecario-pdf las doce fichas de Datos/Fichas Técnicas/Módulos para poder citarlas]**

Cada candidato se valora en cada criterio por orden, de 1 (peor) a 3 (mejor), y los empates se reparten a la media, siguiendo el método empleado en un trabajo previo del mismo máster. **[pendiente: decidir si el TFM de M. Arcas (2024) se cita; hoy figura como fuente no citable]** Se trata de una valoración ordinal: indica qué candidato es mejor en cada criterio, pero no asigna a los criterios un peso ni una importancia relativa, por lo que no se suman puntos. En cada variante se representan en un diagrama radar solo los criterios que limitan la instalación, junto con el motivo técnico por el que se valora como mejor un valor mayor o menor. El resto de características de la tabla comparativa sirve para descartar candidatos o como información complementaria. El precio se ordena por categorías de mercado de febrero de 2026 y no por modelo, de modo que sirve para comparar pero no para presupuestar. **[pendiente: dar de alta la fuente de precios pvXchange, los rankings consultados y la bancabilidad PV-Tech Q4 2025; no proceden de las fichas]**

Cabe destacar que se ha optado por no emplear un módulo único para todo el proyecto. Con un módulo común, uno de los argumentos decisivos era la tensión de 1.500 V, que solo necesita la planta en suelo, y se estaría aplicando a instalaciones de cubierta y marquesina que trabajarán con inversores de 1.100 V. Elegir por separado permite que cada decisión se apoye en el criterio que limita su variante, a cambio de gestionar cuatro modelos de módulo en la simulación en lugar de dos. La Tabla 6.2 resume dichos criterios.

Tabla 6.2: Criterio limitante y requisito de paso de cada variante. Elaboración propia.

Variante	Qué limita la variante	Requisito de paso
V1a. Lucernario (BIPV)	Función de lucernario: luz natural y control solar	Transparencia publicada $\geq 20\,\%$
V1b. Cubierta plana	Superficie (1.582,5 m^2 netos de módulo) y entradas de continua del inversor	Ninguno
V2. Marquesinas	Huella (3.182,4 m^2 de módulo) y vidrio sobre personas y vehículos	Vidrio-vidrio
V3. Planta en suelo	Capacidad de acceso (en torno a 4,6 MW), no el suelo	1.500 V y bancabilidad AAA

Variante V1a: lucernario

La justificación del lucernario no es energética sino arquitectónica: se busca mantener la luz natural sobre el hall y aportar control solar. Por ello se exige como requisito previo una transparencia publicada igual o superior al 20 %.

Onyx Solar fabrica el vidrio fotovoltaico a medida, por lo que no dispone de un catálogo cerrado de módulos. Se toma como referencia la ficha técnica de uno de sus proyectos de lucernario, que recoge cuatro vidrios. De ellos se elige el GL.03, de silicio monocristalino y 1.700 × 1.000 mm, por ser el de formato más próximo al de un módulo comercial y, por tanto, el que mejor encaja en una estructura estándar. El vidrio de formato estándar de la misma ficha, el GL.04 de 1.641 × 989 mm, se descarta por ser opaco y llevar lámina trasera y marco, y los vidrios GL.01 y GL.02 son de capa fina, descartada por densidad como se ha indicado. Como se puede observar en la Tabla 6.3, se comparan tres vidrios fotovoltaicos de silicio cristalino.

Tabla 6.3: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1a (lucernario). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	Onyx Solar GL.03	Polysolar PS-MC-ST-60	AGC SunEwat Vision Square
Potencia pico en STC (Wp)	265	370	No figura (a medida)
V_{oc} (V)	38	40,50	No figura
I_{sc} (A)	8,93	11,18	No figura
V_{mpp} (V)	32	34,86	No figura
I_{mpp} (A)	8,39	10,62	No figura
V_{max} (V)	1.000	1.000	No figura
I_{max} (A)	No figura	20	No figura
Tecnología de célula	Mono c-Si (6 pulgadas), 60 células	Mono c-Si bifacial	PERC monofacial
Peso (kg)	34	30	No figura
Dimensiones (mm)	1.700 × 1.000	1.770 × 1.049	A medida (máx. 4.500 × 2.000)
Año de fabricación	2020	2021	2021
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,45	−0,36	No figura
Eficiencia (%)	15,58*	20	No figura
LID	No declarado	No declarado	No declarado
PID	No declarado	No declarado	No declarado
Garantía de potencia (años)	No figura	30	20
Garantía de producto (años)	No figura	30	10
Características especiales	Vidrio-vidrio 4 + 4 mm; U_g = 5,5 W/m^2·K; 155,8 Wp/m^2; tolerancia ±10 %	Vidrio-vidrio 3 + 3 mm sin marco; 199,3 Wp/m^2*; fuego clase A; homologación DIBt Z-70.3-288	Vidrio de seguridad EN 356 P1A y EN 12600 1B1; de 40 a 180 Wp/m^2 según la transparencia
Precio (€/Wp)	No publicado	No publicado	No publicado
Posición del fabricante en el ranking consultado	No figura	No figura	No figura
Transparencia (%)	19	10	[8, 90] (a medida)

* Cálculo propio a partir de la potencia y el área de la ficha.

Los criterios que limitan esta variante, y el sentido en que se valoran, son los siguientes:

- **Transparencia (mayor es mejor).** Es la función del elemento: cuanto más transparente es el vidrio, más luz natural llega al hall.
- **Transmitancia U y factor solar g publicados (publicarlos es mejor).** Sin ellos no se puede justificar el comportamiento térmico del lucernario ni su aportación al control solar.
- **Coeficiente de temperatura (menor en valor absoluto es mejor).** El vidrio está integrado en horizontal y sin ventilación posterior, por lo que trabaja más caliente que un módulo sobre estructura abierta.
- **Peso por unidad de superficie (menor es mejor).** El vidrio debe apoyarse en la perfilería existente del lucernario. Con los datos de la ficha resultan 20,0 kg/m^2 para el Onyx y 16,2 kg/m^2 para el Polysolar (cálculo propio); el AGC no publica su peso.

- **Densidad de potencia (mayor es mejor).** Da la potencia por metro cuadrado de vidrio, aunque queda subordinada a la transparencia, ya que ambas compiten por la misma superficie.

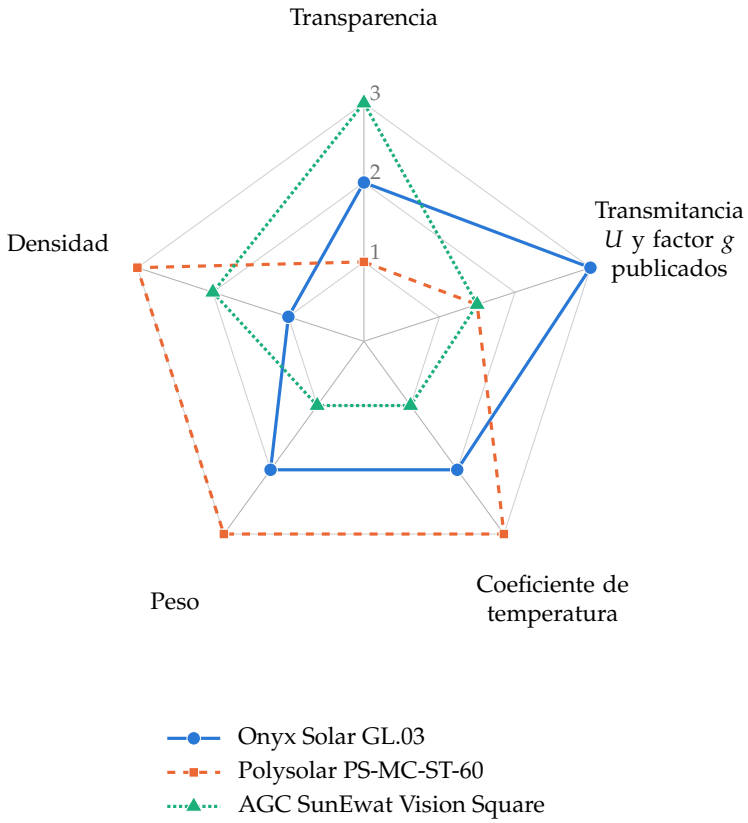


Figura 6.1: Valoración de los candidatos de la variante V1a en los criterios que la limitan (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.1, el Polysolar PS-MC-ST-60 es el mejor en coeficiente de temperatura, peso y densidad, pero su única transparencia publicada es del 10 %, por lo que no pasa el requisito. Esto puede deberse a que su alta densidad, de 199,3 $\mathrm{Wp/m^2}$, procede precisamente de cubrir casi todo el vidrio con célula. El AGC SunEwat Vision Square es el mejor en transparencia, ya que la fabrica a medida entre el 8 y el 90 %, pero su ficha no da la potencia, las tensiones ni las corrientes del vidrio, por lo que no permite dimensionar el campo ni crear el fichero de módulo para la simulación. Se propone en consecuencia el **Onyx Solar GL.03**, de 265 Wp y 1.700 × 1.000 mm, ya que es el único de los tres que publica una transmitancia térmica y el único con una transparencia cercana al requisito que da todos los datos eléctricos necesarios para la simulación. Con 272 vidrios sobre los 463,1 $\mathrm{m^2}$ de vidrio activo se obtendrían unos 72,1 kWp. **[cálculo propio por área: el número real de vidrios depende de la retícula de la perfilería del lucernario]**

[decidir: el GL.03 tiene un 19 % de transparencia, un punto por debajo del requisito del 20 %. Opciones: mantener el requisito y pedir a Onyx una versión al 20 % o más; fijarlo en torno al 20 %; o pedir a AGC los datos eléctricos de un Vision Square con la transparencia que se fije. Los vidrios de capa fina de la ficha de Onyx, con un 20 % nominal, tienen en realidad una transmisión luminosa menor, del 16,3 %]

Como debilidades, dicho vidrio tiene un coeficiente de temperatura de $-0{,}45\,\%/°\mathrm{C}$, peor que el del Polysolar, y una tolerancia de potencia de $\pm 10\,\%$. Además, la ficha no recoge garantías, factor solar g, eficiencia ni fusible máximo en serie de este modelo. **[pendiente:**

pedir a Onyx las garantías, el factor solar y el fusible máximo del GL.03] Queda como reserva el Polysolar, condicionado a que confirme una versión con transparencia igual o superior al 20 %.

Variante V1b: cubierta plana

La cubierta cuenta con una impermeabilización líquida continua, por lo que la estructura debe ser lastrada y no perforante. Dicha condición afecta a la estructura, no al módulo, al que solo pide que su formato encaje en los sistemas lastrados estándar a 10° y que su peso no desequilibre la sobrecarga. Ninguno de los candidatos lo hace: la diferencia de peso entre ellos, repartida sobre la cubierta, es inferior a 0,5 kg/m^2 (cálculo propio). La Tabla 6.4 recoge la comparativa de los tres candidatos, todos de 108 medias células y unos 2 m^2, salvo el REC, que tiene 88.

Tabla 6.4: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1b (cubierta plana). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	REC Alpha Pure-RX 470	AIKO Neostar 2P 475 monovidrio	LONGi Hi-MO X6 LR7-54HTH-465M
Potencia pico en STC (Wp)	470	475	465
V_{oc} (V)	65,6	41,24	39,55
I_{sc} (A)	8,95	14,35	14,93
V_{mpp} (V)	55,4	34,80	33,39
I_{mpp} (A)	8,49	13,66	13,93
V_{max} (V)	1.000	1.500	1.500
I_{max} (A)	25	25	25
Tecnología de célula	Heterounión, tipo n	ABC, tipo n	No figura (108 células)
Peso (kg)	23,2	20,6	21,6
Dimensiones (mm)	1.728 × 1.205	1.757 × 1.134	1.800 × 1.134
Año de fabricación	2023	2024	2024
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,24	−0,26	−0,28
Eficiencia (%)	22,6	23,8	22,8
LID	2 %	$\leq$ 1 %	$<$ 1 %
PID	Ensayado (IEC 62804)	No declarado	No declarado
Garantía de potencia (años)	25	30	25
Garantía de producto (años)	20 (25 con instalador certificado)	15 (ampliable a 25)	15
Características especiales	Carga 7.000/4.000 Pa; combustibilidad clase E (ISO 11925-2); 14 módulos por string*	Monovidrio 3,2 mm; carga 5.400/2.400 Pa; fuego IEC clase C; 24 módulos por string*	Monovidrio 3,2 mm; carga 5.400/2.400 Pa; fuego IEC clase C; 25 módulos por string*
Precio (€/Wp)**	0,15	0,13	0,12
Posición del fabricante en el ranking consultado**	1.º (CleanEnergyReviews 2025)	3.º (CleanEnergyReviews 2025)	2.º (Black Ridge, envíos 2025)

* Cálculo propio con un inversor de 1.100 V y una temperatura mínima provisional de −10 °C. Carga: ensayo frontal/trasero.

** No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings de la guía de la asignatura.

Los criterios que limitan esta variante, y el sentido en que se valoran, son los siguientes:

- **Densidad de potencia (mayor es mejor).** La variante está limitada por superficie, con 1.582,5 m^2 netos de módulo, de modo que la eficiencia fija la potencia instalable.

- **Longitud de string con inversor de 1.100 V (más módulos es mejor).** Con strings más largos se necesitan menos strings y menos entradas de continua en el inversor, que fueron el límite de esta variante en el recálculo de superficies.
- **Carga trasera de ensayo (mayor es mejor).** Los sheds lastrados sobre una cubierta expuesta reciben succión de viento, más intensa en bordes y esquinas, y dicho ensayo marca la presión que admite el módulo.
- **Comportamiento al fuego (mejor clasificación es mejor).** El campo fotovoltaico se sitúa sobre las salas de un Centro de Proceso de Datos (CPD) en explotación. Sin embargo, las fichas no son comparables entre sí: el AIKO y el LONGi declaran la clase C según IEC, y el REC, la clase E de combustibilidad según ISO 11925-2, por lo que los tres se valoran por igual.
- **Coeficiente de temperatura (menor en valor absoluto es mejor).** La cubierta está en Madrid, aunque el efecto es moderado porque los sheds quedan ventilados.
- **Degradación inicial por LID (menor es mejor).** Es una pérdida que se arrastra durante toda la vida útil de la instalación.

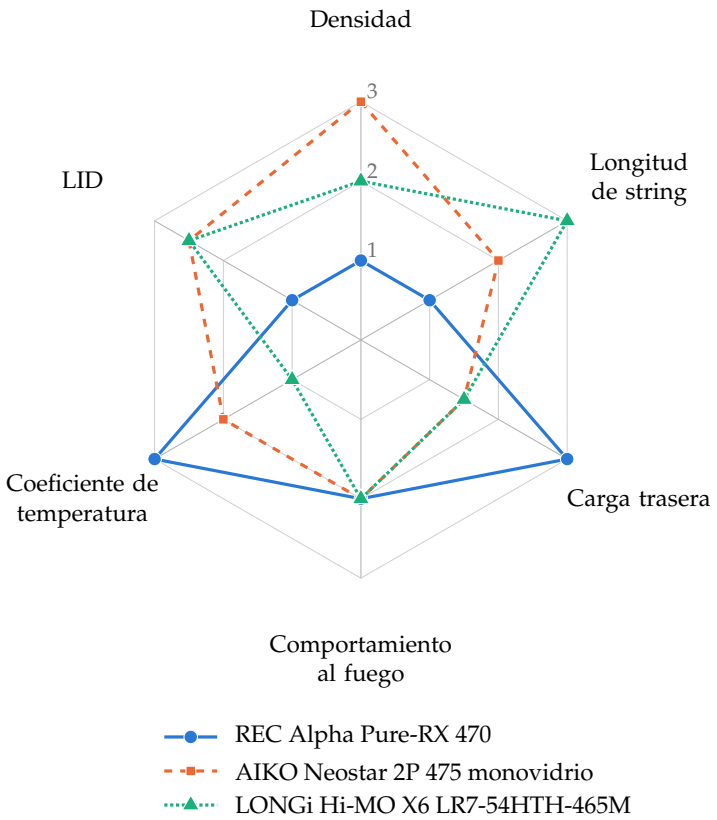


Figura 6.2: Valoración de los candidatos de la variante V1b en los criterios que la limitan (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.2, ningún candidato es el mejor en todos los criterios: el REC destaca en carga trasera y coeficiente de temperatura, mientras que el AIKO y el LONGi lo superan en densidad, longitud de string y degradación inicial. Se propone el **AIKO Neostar 2P 475 W monovidrio**, ya que es el mejor en el criterio que fija el tamaño de la variante y mejora al REC en los otros dos:

- **Densidad.** Con una eficiencia del 23,8 %, permite instalar 794 módulos y unos 377,1 kWp, frente a los 356,7 kWp del REC y los 360,4 kWp del LONGi en la misma superficie.
- **Longitud de string.** Con un inversor de 1.100 V admite 24 módulos por string, frente a los 14 del REC. Son 33 strings en lugar de 54, lo que reduce las entradas de continua.
- **Degradación inicial.** Declara una LID igual o inferior al 1 %, frente al 2 % del REC.

Frente al LONGi, el AIKO gana en densidad y en coeficiente de temperatura y solo pierde un módulo por string (24 frente a 25).

Queda como reserva el **REC Alpha Pure-RX 470**, módulo del trabajo previo sobre esta misma cubierta. Presenta tres ventajas nada menores en la cubierta de un CPD: una carga trasera de ensayo de 4.000 Pa frente a 2.400 Pa, un ensayo de PID declarado según IEC 62804, que no aportan los otros dos, y un fichero de módulo ya probado en PVsyst. Si la comprobación de viento exige más de lo que declara AIKO, se pasa al REC y se acepta perder unos 20 kWp. **[corregido: la ficha del REC no declara la clase BROOF(t2) que se citaba antes, que procedía de otra fuente; solo declara la clase E de combustibilidad]**

[pendiente: los 794 módulos se estimaron con un factor de empaquetado validado con la geometría del REC; hay que rehacer la disposición de los sheds en la escena 3D con 1.757 × 1.134 mm]

Variante V2: marquesinas

En las marquesinas el módulo queda sobre personas y vehículos, por lo que se exige como requisito de paso que sea vidrio-vidrio. Se propone que la marquesina sea estanca mediante perfiles que actúen a la vez de fijación y de canalón, sin chapa bajo el módulo, de manera que la cara trasera quede libre y la bifacialidad tenga sentido. La Tabla 6.5 recoge la comparativa de los tres candidatos vidrio-vidrio.

Tabla 6.5: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V2 (marquesinas). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	AIKO Neostar 2P+ 475 vidrio-vidrio	Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525
Potencia pico en STC (Wp)	475	440	525
V_{oc} (V)	41,24	52,2	41,23
I_{sc} (A)	14,35	10,67	15,88
V_{mpp} (V)	34,80	44,0	35,05
I_{mpp} (A)	13,66	10,01	14,98
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	25	25	35
Tecnología de célula	ABC, tipo n	i-TOPCon, tipo n	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	24,5	21,0	27,0
Dimensiones (mm)	1.757 × 1.134	1.762 × 1.134	1.961 × 1.134
Año de fabricación	2024	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,30	−0,29
Eficiencia (%)	23,8	22,0	23,61
LID	≤ 1 %	1 %	1 %
PID	No declarado	No declarado	Garantía anti-PID
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	15 (ampliable a 25)	25	15
Características especiales	Vidrio-vidrio 2,0 + 2,0 mm; bifacialidad no declarada; carga 5.400/2.400 Pa; fuego IEC clase C	Bifacial 80 %; vidrio-vidrio 1,6 + 1,6 mm; carga 5.400/4.000 Pa; fuego sin clase declarada	Bifacial 80 %; vidrio-vidrio 2,0 + 2,0 mm; carga 5.400/2.400 Pa; fuego IEC clase C
Precio (€/Wp)*	0,13	0,12	0,13
Posición del fabricante en el ranking consultado*	3.º (CleanEnergyReviews 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)	1.º (Black Ridge, envíos 2025)

Carga: ensayo frontal/trasero. * No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings de la guía de la asignatura.

Los criterios que limitan esta variante, y el sentido en que se valoran, son los siguientes:

- **Densidad de potencia (mayor es mejor).** La huella de las marquesinas está limitada a 3.182,4 m^2 de módulo y es la variante más productiva del proyecto.
- **Bifacialidad (mayor es mejor).** La cara trasera recibe la radiación reflejada por el pavimento, siempre que la marquesina no lleve chapa bajo el módulo.
- **Carga trasera de ensayo (mayor es mejor).** La marquesina es abierta, de modo que el viento actúa sobre las dos caras del módulo.
- **Comportamiento al fuego (mejor clasificación es mejor).** El módulo cubre vehículos aparcados.
- **Espesor del vidrio (mayor es mejor).** Da rigidez al laminado y mejora su seguridad al estar colocado sobre personas.

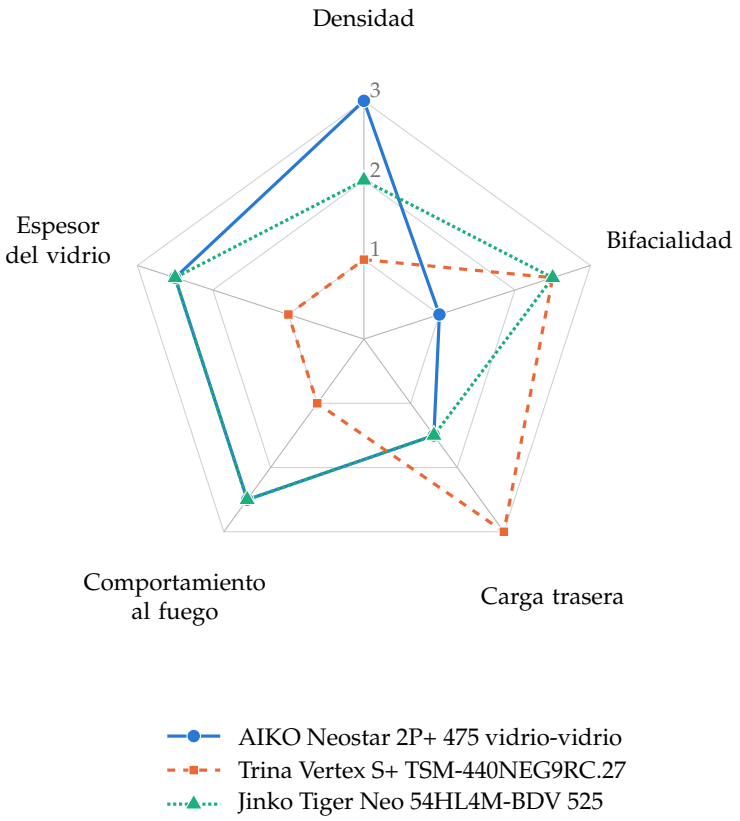


Figura 6.3: Valoración de los candidatos de la variante V2 en los criterios que la limitan (1 = peor, 3 = mejor). AIKO y Jinko coinciden en los dos últimos criterios, por lo que sus líneas se solapan. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.3, el AIKO es el mejor en densidad y empata con el Jinko en comportamiento al fuego, ya que los dos declaran la clase C según IEC, y en espesor de vidrio. El Jinko iguala o mejora al AIKO en el resto de criterios y solo queda por detrás en densidad, con alrededor de un 1 % menos de potencia en la misma huella (751,3 frente a 758,6 kWp). El Trina es el mejor en carga trasera y empata con el Jinko en bifacialidad, y es además el mejor en precio, peso, corriente de cortocircuito y bancabilidad. Sin embargo, dichos criterios son comerciales o de dimensionado del inversor y no tocan lo que limita la variante, por lo que no se representan en el diagrama. Se mantiene de forma provisional el **AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio**, por dos razones:

- **Densidad.** Alcanza unos 758,6 kWp frente a 700,5 kWp del Trina en la misma huella, un 8,3 % más. Para que el Trina igualase la energía anual, su ganancia bifacial simulada debería superar el 8 % aproximadamente, y sobre asfalto no se dispone de un dato verificado que lo sostenga.
- **Robustez frente a la solución estructural.** Si la marquesina acaba llevando chapa bajo el módulo, la ventaja bifacial del Trina y del Jinko desaparece y la del AIKO se mantiene.

[decidir: con las fichas reales el AIKO pierde su ventaja en fuego, ya que es clase C como el Jinko y no clase A como se indicaba antes. Con la marquesina sin chapa que se propone, el Jinko aporta bifacialidad con solo un 1 % menos de potencia; en su contra tiene la mayor corriente (15,88 A), el mayor peso (27,0 kg) y el mayor tamaño (1.961 mm). Conviene revisar la elección entre AIKO y Jinko con ingeniero-dominio]

Cabe matizar que, con unos 758 kWp, las marquesinas vierten más excedente que con la potencia del recálculo de superficies, por lo que parte de dicha ventaja de densidad se

perderá en el antivertido. **[pendiente: recalcular los excedentes de V2 con unos 758,6 kWp antes de usar la densidad como argumento cuantitativo]** Queda como reserva el **Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27**, que pasaría a elegido si PVsyst da una ganancia bifacial superior al 8 % sobre el pavimento real o si se prioriza la bancabilidad y el precio. Antes habría que confirmar su clase de fuego, que no figura en la ficha.

Variante V3: planta en suelo

En la planta de Colmenar Viejo el suelo sobra: la parcela tiene 58,84 ha y la planta ocuparía unas pocas hectáreas. Lo que limita es la capacidad de acceso, por lo que el criterio de densidad pesa poco y lo decisivo es la energía producida por kWp a lo largo de 30 años. Se fijan como requisitos de paso la tensión de 1.500 V y la bancabilidad AAA, que cumplen los tres candidatos, todos ellos bifaciales y vidrio-vidrio de 2.382 × 1.134 mm. En el caso de LONGi se compara la versión de 665 W, ya que la ficha no recoge los datos eléctricos de la de 670 W. Como se puede observar en la Tabla 6.6, las diferencias entre ellos son pequeñas.

Tabla 6.6: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V3 (planta en suelo). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M	JA Solar JAM66D45-630/LB	Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20
Potencia pico en STC (Wp)	665	630	620
V_{oc} (V)	50,02	48,90	48,50
I_{sc} (A)	16,78	16,18	16,26
V_{mpp} (V)	41,28	40,70	40,24
I_{mpp} (A)	16,11	15,48	15,41
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	35	35	30
Tecnología de célula	HPBC 2.0, tipo n	Tipo n, arquitectura no indicada	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	32,7	33,1	33,0
Dimensiones (mm)	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134
Año de fabricación	2025	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,29	−0,29
Eficiencia (%)	24,6	23,3	23,0
LID	1 %	1 %	1 %
PID	No declarado	No declarado	Resistencia declarada
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	12	12	12
Características especiales	Bifacial, coeficiente no declarado; vidrio-vidrio 2,0 + 2,0 mm; degradación 0,35 %/año; fuego IEC clase C	Bifacial 80 %; vidrio-vidrio 2,0 + 2,0 mm; degradación 0,40 %/año; preparado para seguidor Nextracker	Bifacial 80 %; vidrio-vidrio 2,0 + 2,0 mm; degradación 0,40 %/año; fuego UL tipo 29
Precio (€/Wp)*	0,13	0,13	0,12
Posición del fabricante en el ranking consultado*	2.º (Black Ridge, envíos 2025)	3.º (Black Ridge, envíos 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)

* No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings de la guía de la asignatura.

Los criterios que limitan esta variante, y el sentido en que se valoran, son los siguientes:

- **Coeficiente de temperatura (menor en valor absoluto es mejor).** Con la potencia limitada por el acceso, lo que cuenta es la energía que produce cada kWp instalado, y dicho coeficiente la reduce en las horas de más calor.
- **Degradación anual (menor es mejor).** La planta se evalúa con un horizonte de 30 años.
- **Bifacialidad (mayor es mejor).** La planta se asienta sobre suelo natural con la estructura elevada, por lo que la cara trasera recibe radiación reflejada.
- **Precio (menor es mejor).** En una planta en suelo el coste del módulo pesa directamente en el coste nivelado de la energía.
- **Compatibilidad con seguidor (declararla es mejor).** La estructura de la planta, fija o con seguidor a un eje, aún no está decidida.

Las garantías no se incluyen entre dichos criterios, ya que los tres candidatos ofrecen las mismas: 12 años de producto y 30 de potencia.

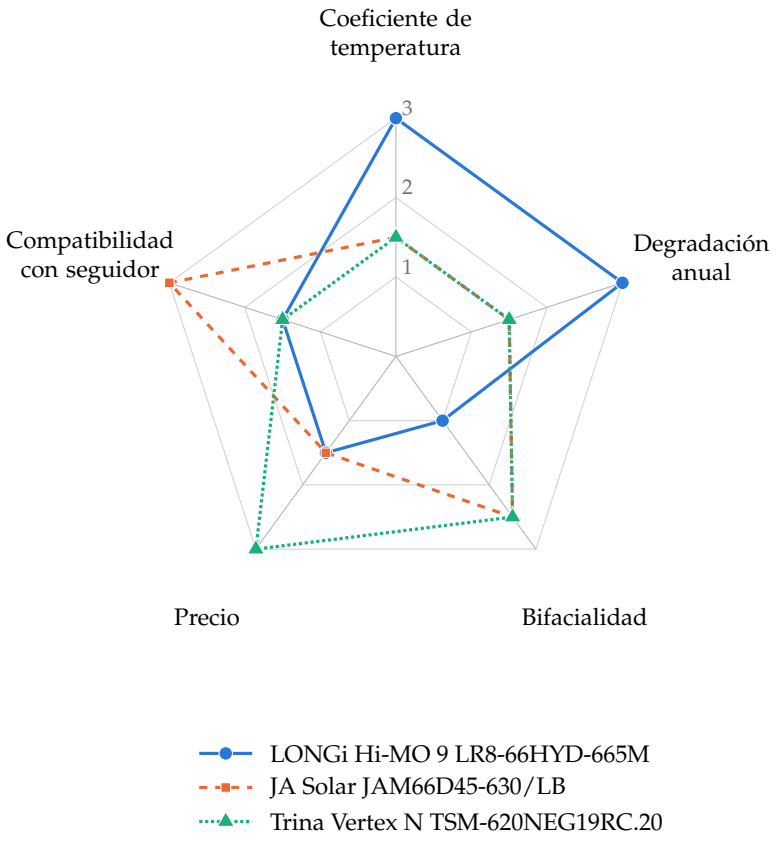


Figura 6.4: Valoración de los candidatos de la variante V3 en los criterios que la limitan (1 = peor, 3 = mejor). JA Solar y Trina coinciden en los tres primeros criterios, por lo que sus líneas se solapan. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.4, el LONGi es el mejor en los dos criterios que determinan la energía por kWp a lo largo de 30 años: coeficiente de temperatura y degradación anual. Se propone por ello el **LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M**, con un coeficiente de temperatura de $-0{,}26\,\%/°\mathrm{C}$ y una degradación anual del $0{,}35\,\%$, frente a $-0{,}29\,\%/°\mathrm{C}$ y $0{,}40\,\%$ de los otros dos. Su ficha, en cambio, no declara el coeficiente de bifacialidad, solo una tabla con distintas ganancias de potencia en la cara trasera, por lo que en ese criterio se valora como el peor. Será la simulación la que determine cuánto recorta dicha diferencia su ventaja.

Queda como reserva el **JA Solar JAM66D45-630/LB**, con bifacialidad del 80 % y única ficha que declara la fijación para seguidor, de modo que pasaría por delante si la variante se estudia con seguidor a un eje. El Trina Vertex N, con la categoría de precio más baja, se deja como opción para el análisis de coste nivelado de la energía (Levelized Cost of Energy (LCOE)) del capítulo 9 si la diferencia de precio compensa la menor energía.

Síntesis de la selección de módulos

La Tabla 6.7 recoge la propuesta de módulo para cada variante.

Tabla 6.7: Propuesta de módulo fotovoltaico por variante. Elaboración propia.

Variante	Módulo propuesto	Reserva	Potencia estimada
V1a. Lucernario	Onyx Solar GL.03, c-Si con 19 % de transparencia (265 Wp)	Polysolar PS-MC-ST-60 (condicionada)	72,1 kWp **(provisional)**
V1b. Cubierta plana	AIKO Neostar 2P 475 W monovidrio	REC Alpha Pure-RX 470	377,1 kWp **(provisional)**
V2. Marquesinas	AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio **(en revisión)**	Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27	758,6 kWp
V3. Planta en suelo	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M (665 W)	JA Solar JAM66D45-630/LB	Limitada por el acceso

En V1b y V2 se repiten el fabricante y la célula, pero no el producto: monovidrio de 3,2 mm en la cubierta y vidrio-vidrio de 2 + 2 mm en la marquesina, cada uno elegido por criterios distintos. Ambas versiones comparten parámetros eléctricos, lo que permitiría emplear el mismo diseño de string y un único modelo de inversor de 1.100 V en las dos variantes. La planta en suelo trabajará a 1.500 V con otro inversor, y el lucernario, con un inversor propio de pequeña potencia.

Por otro lado, el REC Alpha Pure-RX 470 que se empleó en el trabajo previo sobre esta cubierta no se confirma en ninguna variante, aunque se mantiene como reserva de V1b. En V1b se descarta por densidad, con un 5,4 % menos de potencia en la misma superficie, y por sus strings de 14 módulos, que multiplican las entradas de continua.

En conclusión, se propone un módulo distinto para cada variante, elegido según lo que limita cada instalación: la transparencia en el lucernario, la superficie y las entradas de continua en la cubierta, la seguridad del vidrio y la densidad en las marquesinas, y la energía por kWp en la planta en suelo. Las cuatro elecciones deben confirmarse con los ficheros de módulo en PVsyst, la comprobación de viento y la temperatura mínima del emplazamiento, que fijará la longitud definitiva de los strings en el apartado de dimensionado del campo generador.

6.1.2. Inversores

[pendiente: la elección del inversor de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este apartado]

6.1.3. Estructura soporte

[pendiente: la elección de la estructura soporte de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este capítulo]

Bibliografía